

Φύλλο Εργασίας — Καρτεσιανές Συντεταγμένες & Συμμετρίες

Επίπεδο: Γυμνάσιο **Θέμα:** Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων — Σημεία, τετμημένη/τεταγμένη, συμμετρίες

Οδηγίες (Γρήγορο εγχειρίδιο GeoGebra Classic)

1. **Σχεδιασμός σημείου:**
2. Άνοιξε το GeoGebra Classic.
3. Μπορείς να δημιουργήσεις ένα σημείο επιλέγοντας το εργαλείο **Point** (Σημείο) στην εργαλειοθήκη και κάνοντας κλικ στο επίπεδο.
4. Εναλλακτικά, γράψε στο κάτω πεδίο εισόδου την συντεταγμένη ως (x, y) (π.χ. $(3, 2)$) και πάτησε Enter — το σημείο θα εμφανιστεί αμέσως.
5. **Επεξεργασία σημείου (όνομα, χρώμα, μέγεθος):**
6. Κάνε **δεξί κλικ** (ή πάτημα/κρατημένο κλικ σε tablet) πάνω στο σημείο και επίλεξε **Properties / Ιδιότητες**.
7. Στην καρτέλα **Basic / Βασικά** μπορείς να αλλάξεις: το **Label / Όνομα** (π.χ. A, B), να εμφανίσεις/κρύψεις τη μάρκα και την ετικέτα.
8. Στην καρτέλα **Style / Στυλ** μπορείς να αλλάξεις: **χρώμα, μέγεθος** σημείου, και το σχήμα του σημείου.
9. Στην καρτέλα **Advanced / Για προχωρημένους** μπορείς να αλλάξεις συμπεριφορές (π.χ. αν το σημείο είναι σταθερό ή κινητό).
10. **Συμβουλή:** Χρησιμοποίησε την μπάρα αναζήτησης/εισαγωγής για να γράψεις εξισώσεις ευθειών, σημεία ή να ορίσεις ονόματα απευθείας ($A=(2, 3)$).

1) Άσκηση — Σχεδίαση σημείων

Σχεδιάστε στο GeoGebra τα παρακάτω σημεία:

- A $(3, 2)$
- B $(-4, 0)$
- C $(0, 5)$
- D $(-2, -3)$
- E $(0, -1)$
- F $(6, 0)$

Ερωτήσεις: 1. Ποια από τα παραπάνω σημεία βρίσκονται πάνω στους άξονες; ___ 2. Τι κοινό έχουν τα σημεία που βρίσκονται πάνω στον άξονα x ; ___ 3. Τι κοινό έχουν τα σημεία που βρίσκονται πάνω στον άξονα y ; ___ 4. Γράψτε τη γενική μορφή των σημείων που βρίσκονται πάνω στον άξονα x και στον άξονα y : - Άξονας x : _____ - Άξονας y : _____

2) Άσκηση — Τετμημένη & Τεταγμένη

Στο GeoGebra δίνονται τα σημεία:

- A (2, -1)
- B (0, 3)
- Γ (-5, 0)
- Δ (4, 0)
- E (0, 0)
- Z (-2, 4)

Αποκρίσεις: 1. Γράψτε την **τετμημένη** (x) και την **τεταγμένη** (y) για κάθε σημείο: - A: τετμημένη = __, τεταγμένη = _ - B: τετμημένη = __, τεταγμένη = __ - Γ: τετμημένη = __, τεταγμένη = __ - Δ: τετμημένη = __, τεταγμένη = __ - E: τετμημένη = __, τεταγμένη = __ - Z: τετμημένη = __, τεταγμένη = __

1. Ποια από τα παραπάνω σημεία βρίσκονται πάνω στον άξονα $x x'$; ____
2. Ποια από τα παραπάνω σημεία βρίσκονται πάνω στον άξονα $y y'$; ____

3) Άσκηση — Συμμετρίες

Για κάθε σημείο που δίνεται, σχεδιάστε το στο GeoGebra και βρείτε τα συμμετρικά του:

I. Δίνονται τα σημεία:

- P (3, -2)
- Q (-4, 1)

Για κάθε σημείο P και Q, βρείτε και σχεδιάστε:

- a) Το συμμετρικό ως προς τον άξονα $x x'$ (οριζόντιος άξονας). Σημειώστε τη συντεταγμένη.
- b) Το συμμετρικό ως προς τον άξονα $y y'$ (κάθετος άξονας). Σημειώστε τη συντεταγμένη.
- c) Το συμμετρικό ως προς το **κέντρο (0,0)** (άμεση συμμετρία ως προς την αρχή των αξόνων). Σημειώστε τη συντεταγμένη.

Σημείωση / Υπόδειξη: - Συμμετρία ως προς $x x'$: αλλάζει το πρόσημο της τεταγμένης $\rightarrow (x, y) \rightarrow (x, -y)$. - Συμμετρία ως προς $y y'$: αλλάζει το πρόσημο της τετμημένης $\rightarrow (x, y) \rightarrow (-x, y)$. - Συμμετρία ως προς το (0,0): αλλάζουν και τα δύο πρόσημα $\rightarrow (x, y) \rightarrow (-x, -y)$.

Χώρος για απαντήσεις — γράψτε τις συντεταγμένες: - P = (3, -2) - P_x (συμμετρικό ως προς $x x'$) = __ - P_y (συμμετρικό ως προς $y y'$) = __ - P₀ (συμμετρικό ως προς (0,0)) = __

- Q = (-4, 1)
- Q_x = ____
- Q_y = ____
- Q₀ = ____

Προαιρετική πρόκληση (για προχωρημένους)

1. Δώστε ένα γενικό τύπο: αν το αρχικό σημείο είναι (a, b) , γράψτε τις συντεταγμένες των συμμετρίων:
 2. ως προς x x' : _____
 3. ως προς y y' : _____
 4. ως προς $(0,0)$: _____
 5. Σχεδιάστε στο GeoGebra ένα σχήμα (π.χ. τρίγωνο με κορυφές A,B,C) και βρείτε τα συμμετρικά των κορυφών του ως προς την αρχή των αξόνων. Τι παρατηρείτε για το νέο σχήμα;
-

(Προαιρετικά) Λύσεις — Γρήγορο κλειδί (για τον/την εκπαιδευτικό)

Άσκηση 1: Σημεία στους άξονες: B $(-4, 0)$, C $(0, 5)$, E $(0, -1)$, F $(6, 0)$. Γενικές μορφές: άξονας x $x' \rightarrow (a, 0)$, άξονας y $y' \rightarrow (0, b)$.

Άσκηση 2: - A: $(2, -1)$ τετμημένη = 2, τεταγμένη = -1 - B: $(0, 3)$ τετμημένη = 0, τεταγμένη = 3 - Γ: $(-5, 0)$ τετμημένη = -5, τεταγμένη = 0 - Δ: $(4, 0)$ τετμημένη = 4, τεταγμένη = 0 - E: $(0, 0)$ τετμημένη = 0, τεταγμένη = 0 - Ζ: $(-2, 4)$ τετμημένη = -2, τεταγμένη = 4 Στον άξονα x x' : Γ, Δ. Στον άξονα y y' : B, E.

Άσκηση 3 (συμμετρίες): - P $(3, -2) \rightarrow P_x = (3, 2)$, $P_y = (-3, -2)$, $P_0 = (-3, 2)$. - Q $(-4, 1) \rightarrow Q_x = (-4, -1)$, $Q_y = (4, 1)$, $Q_0 = (4, -1)$.

Τέλος Φύλλου Εργασίας

Αν θέλετε, μπορώ να ετοιμάσω και **εκτυπώσιμη PDF** έκδοση ή μία εκδοχή με κρυμμένες λύσεις (μόνο για καθηγητές).